해설 100[W]의 저항 $R_1 = \frac{V^2}{P_1} = \frac{100^2}{100} = 100[\Omega]$

200[W]의 저항 $R_2 = \frac{V^2}{P_2} = \frac{100^2}{200} = 50[\Omega]$

직렬 접속 시 전류가 일정하므로 소비 전력 $P = I^2R$[W] 식에 의해 저항값이 큰 부하일수록 소비 전력이 더 크게 발생하여 전구가 더 밝아지므로 100[W]의 전구가 더 밝다.

★★★

22 변압기유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

출제빈도

① 절연 내력이 높을 것
② 인화점이 높을 것
③ 고온에도 산화되지 않을 것
④ 응고점이 높을 것

해설 변압기 절연유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 고온에도 산화되지 않을 것

★★★

23 변압기 중성점에 접지 공사를 하는 이유는?

출제빈도

① 전류 변동의 방지
② 고저압 혼촉 방지
③ 전력 변동의 방지
④ 전압 변동의 방지

해설 변압기는 고압, 특고압을 저압으로 변성시키는 기기로서 고 · 저압 혼촉 사고를 방지하기 위하여 반드시 2차측 중성점에 접지 공사를 하여야 한다.

★

24 자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되지 않는 물체는?

① 상자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 비자성체

해설 비자성체 : 자성이 약해서 전혀 자성을 갖지 않는 물질로서 상자성체와 반자성체를 포함하며 자계에 힘을 받지 않는다.

★

25 자기 회로에서 자로의 길이 31.4[cm], 자로의 단면적이 0.25[m²], 자성체의 비투자율 $\mu_s = 100$일 때 자성체의 자기 저항은 얼마인가?

① 5,000 ② 10,000
③ 4,000 ④ 2,500

해설 자기 저항 $R = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$

$= \frac{31.4 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 0.25}$

$= 10{,}000[\text{AT/Wb}]$

★★

26 100회 감은 코일에 전류 0.5[A]가 0.1[sec] 동안 0.3[A]가 되었을 때 2×10^{-4}[V]의 기전력이 발생하였다면 코일의 자기 인덕턴스 [μH]는?

① 5 ② 10
③ 200 ④ 100

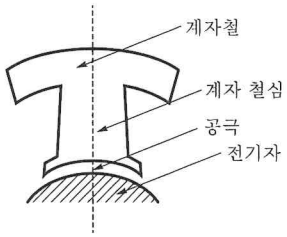
해설 코일에 유도되는 기전력 $e = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$[V]

$L = 2 \times 10^{-4} \times \frac{0.1}{0.5 - 0.3}$

$= 10^{-4}[\text{H}] = 100[\mu\text{H}]$

★★

27 다음 그림은 4극 직류 전동기의 자기 회로이다. 자기 저항이 가장 큰 곳은 어디인가?



① 계자철 ② 계자 철심
③ 전기자 ④ 공극

해설 자기 저항

$R = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$[AT/Wb]로서 공극은 $\mu_s = 1$이므로 자기 저항이 가장 크다.

정답 22.④ 23.② 24.④ 25.② 26.④ 27.④